# Transformatorer och motorer

Asynkronmotor, startutrustning och frekvensomriktare



sjöskolan®

# Mål och startfråga

Använda transformatorns omsättning och motorns varvtalssamband.

Beskriva start och varvtalsreglering på funktionsnivå.

## Startfråga

Varför går en fyrpolig asynkronmotor något långsammare än fältets synkrona varvtal?

# Dagens två pass

## Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 2.1, 2.2 och 2.4, 5 min återkoppling

## Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 2.6, 2.7 och 2.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

# Transformator och roterande maskin

Transformatorns N betyder antal lindningsvarv.

Motorns n betyder varvtal i r/min. $n_s$ gäller magnetfältet.

p är antalet poler i formeln $n_s = 120f/p$.

s beskriver eftersläpning. η beskriver förhållandet mellan uteffekt och inmatning.

# En lösning som går att följa

## 1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

## 2. Samband och villkor

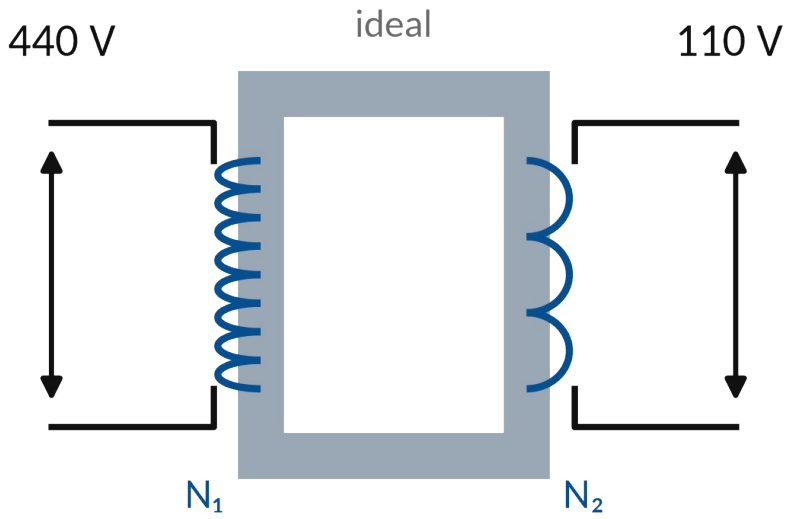
Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

## 3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

# Transformatorns omsättning

En växlande magnetisk koppling överför energi mellan lindningar.
Den ideala modellen försummar förluster.




$$U_1/U_2 = N_1/N_2 \qquad U_1I_1 = U_2I_2$$

440 V till 110 V ger omsättningen 4:1.
2 A på sekundären motsvarar idealt 0,50 A på primären.

# Asynkronmotorns roterande fält

Statorns trefasströmmar skapar ett roterande magnetfält.
Fältets hastighet bestäms av frekvens och antal poler.

$$n_s = 120f/p$$

Ombord: 60 Hz och fyra poler ger $n_s$ = 1 800 r/min.

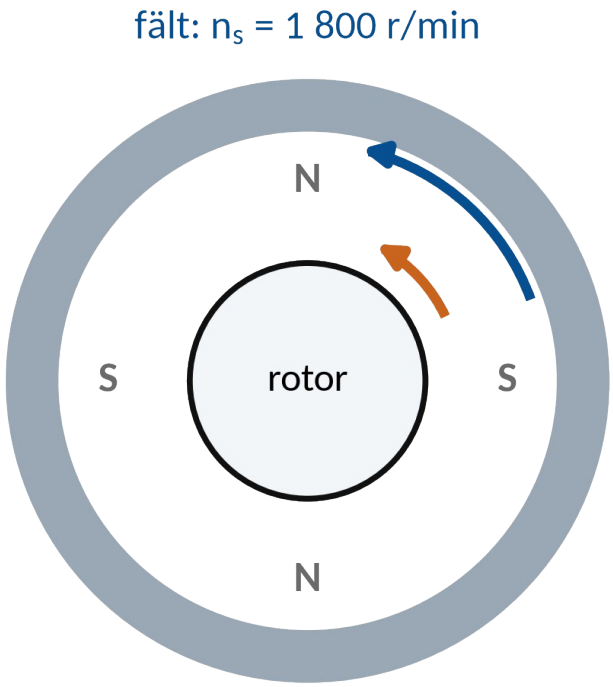
Här är p antalet poler, inte antalet polpar.

# Eftersläpning

I motordrift roterar asynkronmotorns rotor långsammare än fältet.
Skillnaden behövs för induktion och moment i den vanliga modellen.

$$s = (n_s - n)/n_s$$

$n_s$ = 1 800 och n = 1 746 r/min ger
s = 0,03 = 3 %.
Eftersläpningen varierar med belastningen.



# Exempel: ideal transformator

Ideal styrtransformator till en kontaktors manöverkrets: $U_1 = 230$ V, $N_1 = 460$, $N_2 = 48$ varv. $I_2 = 2$ A.

**$U_2 = U_1 N_2 / N_1$** **$I_1 = U_2 I_2 / U_1$**

1. $U_2 = 230 \cdot 48/460 = 24$ V.
2. Sekundär skenbar effekt $S_2 = 24 \cdot 2 = 48$ VA.
3. $I_1 = 48/230 \approx 0{,}21$ A.

Kontroll: $230 \cdot 0{,}21 \approx 24 \cdot 2 = 48$ VA. Modellen försummar magnetiseringsström och förluster.

# Stöd till övning 2.1

$U_2 = U_1 \cdot N_2/N_1$

$N_1$ och $N_2$ är antalet varv i lindningarna; 1 är primärsidan och 2 sekundärsidan.

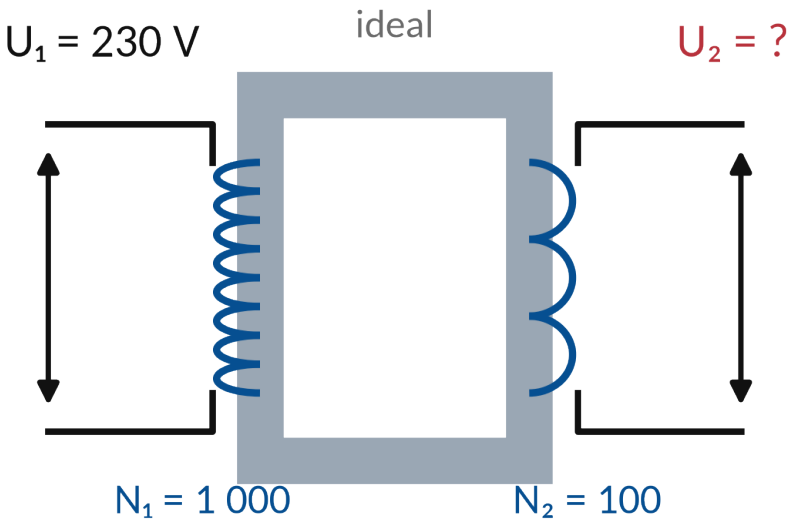
Förutsättningar: Ideal enfastransformator. $N_1$ = 1 000, $N_2$ = 100 och $U_1$ = 230 V RMS.

Arbetsgång: Räkna ut förhållandet $N_2/N_1$ och multiplicera primärspänningen med det.

# Övning 2.1

## Omsättning

En ideal enfastransformator har $N_1$ = 1 000 varv och $N_2$ = 100 varv. $U_1$ = 230 V. Bestäm $U_2$.




Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2.2

$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$; $I_1 = U_2 \cdot I_2/U_1$

Spänning gånger ström ger skenbar effekt i VA, och för en resistiv last är det också den aktiva effekten i W.

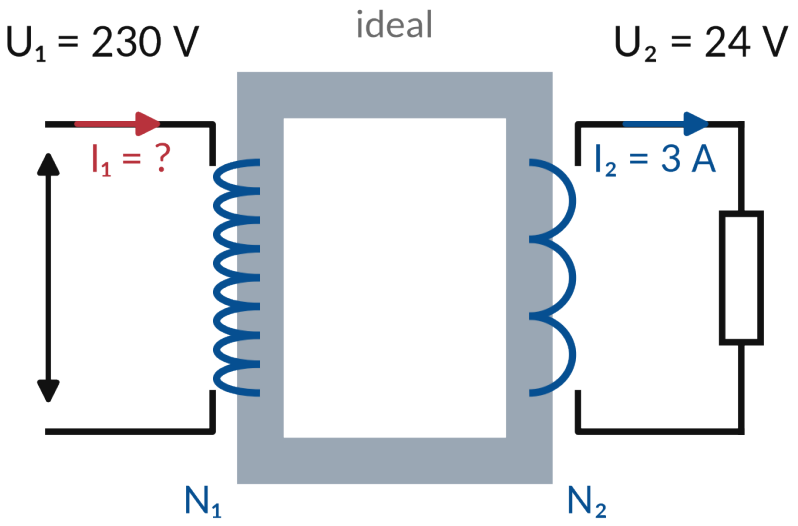
Förutsättningar: Ideal enfastransformator med resistiv last, PF = 1. $U_2$ = 24 V, $I_2$ = 3 A och $U_1$ = 230 V. Förluster försummas.

Arbetsgång: Räkna ut effekten på sekundärsidan och dela med primärspänningen. Håll isär primär- och sekundärsidan.

# Övning 2.2

## Transformatorström

En ideal transformator matar en resistiv last med 24 V och 3 A. Primärspänningen är 230 V. Bestäm effekten och primärströmmen.




Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2.3

**$n_s = 120f/p$**

$n_s$ är magnetfältets varvtal i r/min.

Förutsättningar: Landnät (till sjöss oftast 60 Hz). Tvåpolig motor: p = 2. Frekvensen f = 50 Hz. I den här formeln är p antalet poler, inte polpar.

Arbetsgång: Multiplicera frekvensen med 120 och dela med antalet poler.

# Övning 2.3

## Synkront varvtal

Beräkna $n_s$ för en tvåpolig motor vid 50 Hz.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2.4

$n_s = 120f/p$

Fler poler ger lägre varvtal vid samma frekvens.

Förutsättningar: Landnät. p = 6 poler och f = 50 Hz.

Arbetsgång: Sätt in p = 6. Svaret blir i r/min, eftersom formeln redan räknar om till minuter.

# Övning 2.4

## Sex poler

Vilket synkront varvtal ger sex poler och 50 Hz?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2.5

$n_s = 120f/p$

$s\% = 100 \cdot (n_s - n)/n_s$

n är rotorns verkliga varvtal.

Förutsättningar: Landnät. f = 50 Hz, p = 4 och n = 1 430 r/min. Motorn går som motor, alltså inte som generator.

Arbetsgång: Räkna först ut $n_s$, sedan skillnaden $n_s - n$ som andel av $n_s$, och gör om till procent.

# Övning 2.5

## Eftersläpning

En fyrpolig 50 Hz-motor går med 1 430 r/min. Beräkna eftersläpningen i procent.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Pass 2

**Startutrustning**
**Frekvensomriktarens delar**
**Felsökning i motordriften**

Teori och exempel följs av övning 2.6–2.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

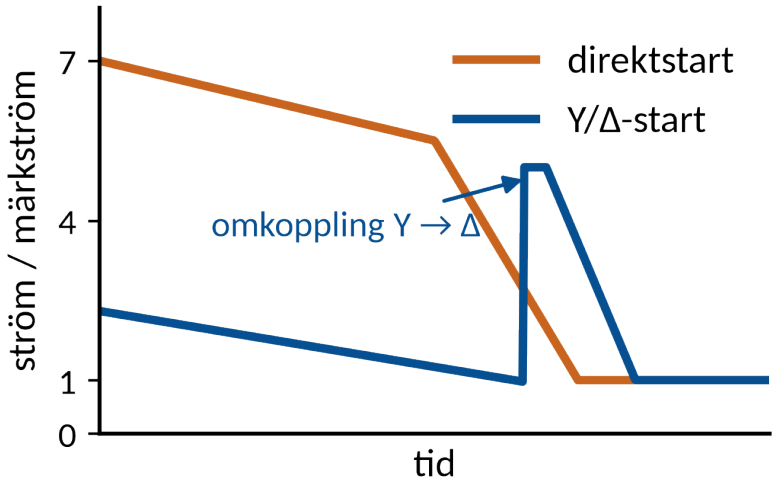
# Startutrustning

Direktstart kopplar motorn till matningen genom en startapparat.
Y/Δ-start förutsätter en motor och last som passar metoden.

## Märkning, startström och lastmoment avgör

Ombord: en 690/1 200 V Δ/Y-motor kan vara kandidat vid 690 V.
Y-start minskar också tillgängligt startmoment.

Principskiss: verkliga värden enligt motordata

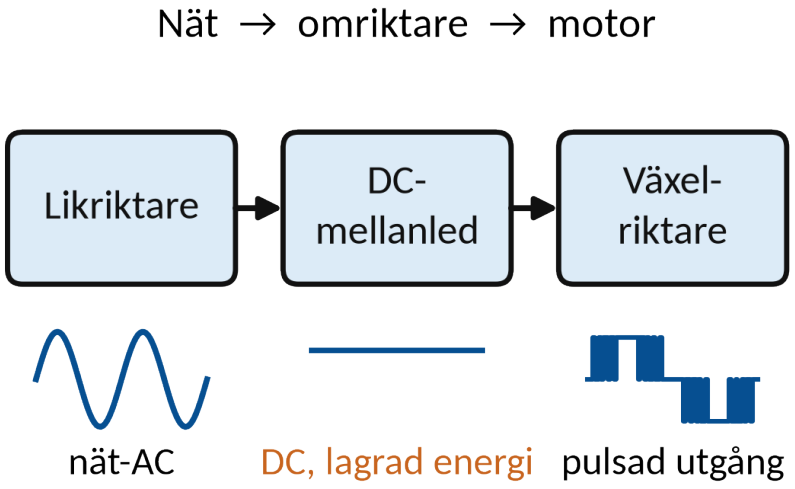


# Frekvensomriktarens delar

En vanlig omriktare har likriktare, DC-mellanled och växelriktare.
Utgångens frekvens och spänning styr motorns drift.

## Nät-AC, mellanleds-DC, reglerad motorutgång

Utspänningen är ofta pulsformad.
Mätmetod och instrument
måste vara avsedda för omriktardrift.



# Felsökning i motordriften

Skilj kommando, matning, skyddstillstånd och mekanisk last. Ett larm är information som ska tolkas tillsammans med driftdata.

## Återställning kräver klarlagd orsak

Vid 440 V nät ligger mellanledet på ca 620 V DC och kan vara laddat efter frånkoppling.
Följ omriktarens säkerhetsanvisning: frånskilj alla energikällor, följ väntetiden och verifiera samtliga föreskrivna mätpunkter. Enbart DC+–DC– räcker inte.

# Exempel: varvtal och eftersläpning

En åttapolig motor matas med 60 Hz. Rotorn går med 873 r/min.

**$n_s = 120f/p$** **$s\% = 100(n_s - n)/n_s$**

1. $n_s = 120 \cdot 60/8 = 900$ r/min.
2. Skillnad = 900 − 873 = 27 r/min.
3. $s\% = 100 \cdot 27/900 = 3$ %.

Rotorn går långsammare än fältet vid den angivna motordriften. p är åtta poler, inte fyra polpar.

# Stöd till övning 2.6

$n_s = 120f/p$

Formeln ger fältets varvtal. För rotorns varvtal skulle du också behöva eftersläpningen.

Förutsättningar: Fyra poler och frekvensen 40 Hz. Uppgiften gäller bara fältets varvtal.

Arbetsgång: Sätt in 40 Hz och fyra poler.

# Övning 2.6

## Ändrad frekvens

En fyrpolig motor matas med 40 Hz. Beräkna fältets synkrona varvtal.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2.7

## Δ-koppling ger $U_{gren} = U_L$

Märkningen Δ/Y anger nätspänningen för de två kopplingarna.

Förutsättningar: Fartygets nät, 60 Hz. Nät 440 V. Motor A: Δ/Y 254/440 V. Motor B: Δ/Y 440/760 V.

Arbetsgång: Jämför 440 V med motorernas Δ-spänning. Frågan gäller normal drift, inte hur motorn ska startas.

# Övning 2.7

## Rätt motor för Δ-drift

Nätet är 440 V. Motor A är Δ/Y 254/440 V, motor B Δ/Y 440/760 V. Vilken av motorerna ska kopplas i Δ på det här nätet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2.8

## Följ energin från nät till motor

Varje del ändrar energins form. En av delarna lagrar energi mellan de två andra.

Förutsättningar: En vanlig frekvensomriktare med dessa tre delar.

Arbetsgång: Följ energins väg från nät till motor och placera delarna i funktionell ordning.

# Övning 2.8

## Omriktarens funktioner

Ange ordningen för likriktare, växelriktare och DC-mellanled från nät till motor.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2.9

$\eta = P_{axel}/P_{in}$; $P_{förlust} = P_{in} - P_{axel}$

Räkna i samma enhet hela tiden.

Förutsättningar: $P_{in}$ = 4,0 kW och $P_{axel}$ = 3,4 kW gäller vid samma belastning.

Arbetsgång: Dela axeleffekten med den tillförda effekten och multiplicera med 100 för procent. Räkna förlusten för sig.

# Övning 2.9

## Motorförluster

En motor tar 4,0 kW elektriskt och ger 3,4 kW på axeln.
Bestäm verkningsgraden och förlusten.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2.10

## Överlastlarm är ett symtom som kräver orsakssökning

Den mekaniska lasten, matningen och skyddets inställning påverkar motorströmmen.

Förutsättningar: Skyddet löser ut gång på gång. Det finns inga mätvärden som visar orsaken än.

Arbetsgång: Formulera två olika hypoteser och ange vilka data som kan skilja dem åt, till exempel fasströmmarna och hur lasten varierar.

# Övning 2.10

## Larm efter överlast

Motorns överlastskydd löser ut gång på gång. a) Ge två möjliga orsaker. b) Vad kan du mäta för att se vilken orsak det är?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Avslut och eget arbete

**Vilken del av en omriktare kan lagra energi efter att matningen brutits?**

Förbered en funktionsbeskrivning av motorstartaren. Skilj elektrisk inmatning, skyddsfunktion och mekanisk last.

# Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

ABB: asynkronmotor och frekvensomriktare

ABB: motorns märkning och Y/Δ

Schneider Electric: skenbar effekt